Analysis-Prüfung – Sommer 2018

DISCLAIMER: Diese Prüfung ist basiert auf dem Stoff der Analysis-Vorlesung 2017-2018 und auf den Vorstellungen von Prof. Manfred Einsiedler bezüglich dessen Inhalts. Der Inhalt und Stil von späteren Analysis-Prüfungen muss keineswegs Parallelen zu dieser Prüfung aufweisen.

1. Teil: Rechnungen

1. a) [1 *Punkt*] Berechnen Sie das unbestimmte Integral $\int x^{2017}\sin(x^{2018})\,\mathrm{d}x$.

b) [1 *Punkt*] Berechnen Sie das Integral $\int_1^{\mathrm{e}} x(\log(x)+\frac{1}{2})\,\mathrm{d}x$.

c) [1 *Punkt*] Berechnen Sie den Grenzwert $\lim_{x\to\infty}\frac{\operatorname{arcosh}(x)}{\log(x-1)}$.

d) [1 *Punkt*] Berechnen Sie das unbestimmte Integral $\int\frac{1}{x(x+3)}\,\mathrm{d}x$ mittels Partialbruchzerlegung.

e) [1 *Punkt*] Berechnen Sie die Divergenz $\operatorname{div}(f)$ des Vektorfelds

$$f:(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mapsto(x^2y,xyz,xy^2).$$

2. [3 *Punkte*] Berechnen Sie die Lösung des Anfangswertproblems

$$y'=\sin^2(x)(y^2+1),\quad y(0)=1.$$

3. [3 *Punkte*] Berechnen Sie die (globalen) Maxima und Minima der Funktion

$$f(x,y)=6x^2+y^2$$

auf der Teilmannigfaltigkeit $S=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:2x^2+y^2=1\}$.

4. [4 *Punkte*] Berechnen Sie das 4-dimensionale Volumen der Jordan-messbaren Teilmenge

$$B=\left\{(x,y,z,w)\in\mathbb{R}^4\mid x^2+y^2+z^2\le 1,\ 0\le w\le z^2\right\}\subset\mathbb{R}^4.$$

5. [5 *Punkte*] Berechnen Sie das Wegintegral des Vektorfelds

$$f(x,y)=\left(3x^2\mathrm{e}^{y^2}\cos(y),x+x^3\mathrm{e}^{y^2}(2y\cos(y)-\sin(y))\right)$$

entlang des Halbkreises $\gamma:[0,\pi]\to\mathbb{R}^2,\ t\mapsto(\cos(t),\sin(t))$.

Bitte wenden!

2. Teil: Anwendung der Theorie

6. a) [2 *Punkte*] Sei $a > 1$. Zeigen Sie, dass die Folge $(\sqrt[n]{a})_n$ gegen 1 konvergiert.

b) [2 *Punkte*] Seien $b, c > 0$. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{b^n + c^n} = \max\{b, c\}.$$

7. [5 *Punkte*] Seien $a_n \geq 0$ für $n \in \mathbb{N}$ nicht-negative reelle Zahlen, so dass die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ Konvergenzradius 1 hat und die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergiert. Die Behauptung ist, dass dann

$$\lim_{x\nearrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \infty. \tag{1}$$

gilt.

a) [1 *Punkt*] Überprüfen Sie obige Behauptung an einem Beispiel.

b) [4 *Punkte*] Beweisen Sie die Aussage in (1).

8. [5 *Punkte*] Sei $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion mit $f(0) = 0$ und sei $F\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ gegeben durch $F(x) = \int_0^x |f'(t)|\,\mathrm{d}t$ für alle $x \in [0,1]$.

a) [2 *Punkte*] Begründen Sie, warum F stetig differenzierbar ist mit $F'(x) = |f'(x)|$ für $x \in [0,1]$, und zeigen Sie, dass $|f(x)| \leq F(x)$ für alle $x \in [0,1]$ erfüllt ist.

b) [3 *Punkte*] Verwenden Sie (a) um die Ungleichung

$$\int_0^1 |f(x)||f'(x)|\,\mathrm{d}x \leq \frac{1}{2}\left(\int_0^1 |f'(x)|\,\mathrm{d}x\right)^2$$

zu beweisen.

9. [6 *Punkte*] Sei $U \subseteq \mathbb{R}^3$ eine offene Umgebung des abgeschlossenen Einheitsballes $\overline{B_1(0)}$ in $\mathbb{R}^3$ und $f\colon U \to \mathbb{R}^3$ ein stetig differenzierbares Vektorfeld. Zeigen Sie, dass eine von f unabhängige Konstante $C > 0$ existiert mit

$$\left|\int_{\partial B_1(0)} f \cdot \mathrm{d}\mathbf{n}\right| \leq C \sup_{x,y\in\overline{B_1(0)}} \|f(x) - f(y)\|_2.$$

Siehe nächstes Blatt!

3. Teil: Theorie aus der Vorlesung

10. a) [1 *Punkt*] Definieren Sie den Limes superior $\limsup_{n\to\infty} a_n$ einer beschränkten Folge $(a_n)_n$ in $\mathbb{R}$.

b) [1 *Punkt*] Formulieren Sie den Satz von Heine–Borel im $\mathbb{R}^n$ für $n \in \mathbb{N}$.

c) [1 *Punkt*] Beweisen Sie, dass eine beliebige Vereinigung offener Mengen in einem metrischen Raum wieder offen ist.

d) [1 *Punkt*] Sei $U \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $f : U \to \mathbb{R}$ eine zweimal stetig differenzierbare Funktion und $x \in U$ ein kritischer Punkt von f. Welche Aussage über die Hessematrix $H_f(x) = (\partial_i \partial_j f(x))_{1\le i,j\le n}$ impliziert, dass f bei x ein lokales Maximum annimmt?

e) [1 *Punkt*] Geben Sie (ohne Beweis) ein Beispiel an, welches zeigt, dass die Annahme der Invertierbarkeit von $\boldsymbol{\partial}_y F(x_0, y_0)$ im Satz über implizite Funktionen notwendig ist. (Siehe Formelsammlung für den Satz und die Notation.)

f) [1 *Punkt*] Skizzieren Sie in **1-2 Sätzen** einen Beweis für die Überabzählbarkeit des Intervalles $[0, 1]$.

11. [4 *Punkte*] Seien $a < b$ reelle Zahlen und $f_n \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ stetige Funktionen, so dass die Funktionenfolge $(f_n)_n$ auf $[a, b]$ gleichmässig gegen eine Funktion $f \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ konvergiert.

a) [3 *Punkte*] Zeigen Sie, dass f stetig ist.

b) [1 *Punkt*] Ist f im Allgemeinen auch gleichmässig stetig? Geben Sie eine kurze Begründung Ihrer Antwort (Ja oder Nein).

12. [5 *Punkte*] In der Vorlesung wurde der folgende Satz bewiesen:

> **Satz**. Sei (X, d) ein vollständiger metrischer Raum und $T \colon X \to X$ eine Lipschitz-Kontraktion. Dann besitzt T einen eindeutig bestimmten Fixpunkt in X.

a) [1 *Punkt*] Wie lautet der Name dieses Satzes?

b) [4 *Punkte*] Beweisen Sie den Satz.

13. [5 *Punkte*] Sei $Q \subset \mathbb{R}^n$ ein abgeschlossener, beschränkter Quader und $f : Q \to \mathbb{R}$ eine beschränkte Riemann-integrierbare Funktion. Das Lebesgue-Kriterium besagt dann insbesondere, dass f fast überall stetig ist. Wir möchten diesen Teil des Lebesgue-Kriteriums hier beweisen.

Bitte wenden!

Bemerkung: Wenn Sie wollen, dürfen Sie (ohne Punktabzug) annehmen, dass $n = 1$ ist. In diesem Fall können Sie in der ganzen Aufgabe "Quader" durch "Intervalle" ersetzen.

a) [1 *Punkt*] Definieren Sie die Oszillation $\omega(f, x)$ von f bei $x \in Q$.

b) [1 *Punkt*] Sei $\eta > 0$. Verwenden Sie die Riemann-Integrierbarkeit von f, um für jedes $\epsilon > 0$ eine Zerlegung $\mathfrak{Z}$ von Q zu finden, so dass mit

$$\mathrm{Bad}(\eta) = \{\boldsymbol{\alpha} \mid Q_{\boldsymbol{\alpha}} \sqsubset \mathfrak{Z} \text{ genügt } \sup f(Q_{\boldsymbol{\alpha}}) - \inf f(Q_{\boldsymbol{\alpha}}) \geq \eta\}$$

die Ungleichung

$$\sum_{\boldsymbol{\alpha} \in \mathrm{Bad}(\eta)} \mathrm{vol}(Q_{\boldsymbol{\alpha}}) < \epsilon$$

erfüllt ist.

c) [1 *Punkt*] Sei $N_\eta = \{x \in Q \mid \omega(f, x) \geq \eta\}$. Zeigen Sie, dass ein Punkt $x \in Q_{\boldsymbol{\alpha}}$ für $\boldsymbol{\alpha} \notin \mathrm{Bad}(\eta)$ nicht in N_η liegen kann.

Hinweis: Per Definition sind alle $Q_{\boldsymbol{\alpha}} \sqsubset \mathfrak{Z}$ offen.

d) [1 *Punkt*] Folgern Sie aus b) und c), dass N_η eine Nullmenge ist.

Hinweis: Sie dürfen verwenden, dass für einen Quader $Q' \subseteq \mathbb{R}^n$ der Rand $\partial Q'$ eine Nullmenge ist.

e) [1 *Punkt*] Schliessen Sie, dass f fast überall stetig ist.

Viel Erfolg!